



A OTRO
NIVEL

VIRTUAL

Extensión de Regresión Logística Biclase a Multiclase

UNIDAD 1: APRENDIZAJE SUPERVISADO



Regresión Logística Biclasa

- La hipótesis del modelo es:

$$h_{\theta}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}}$$

- Predicción basada en un umbral:

$$y = \begin{cases} 1, & \text{si } h_{\theta}(x) \geq 0.5 \\ 0, & \text{si } h_{\theta}(x) < 0.5 \end{cases}$$

- Función de costo (log-loss):

$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[y^{(i)} \log h_{\theta}(x^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h_{\theta}(x^{(i)})) \right]$$

¿Por qué extender a múltiples clases?

 Limitaciones de la regresión logística biclase:

Solo clasifica entre dos clases: $y \in \{0, 1\}$.

Si hay más de dos clases, el modelo binario no es suficiente.

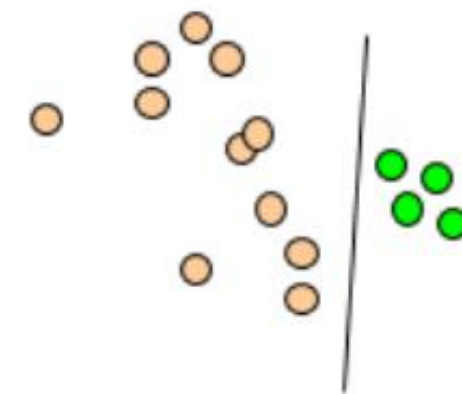
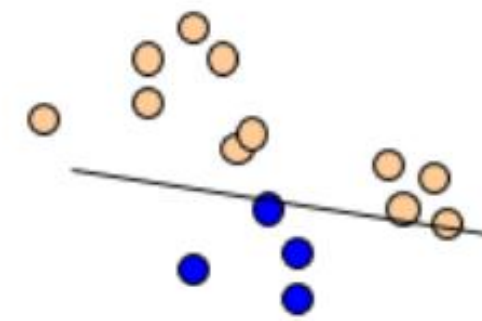
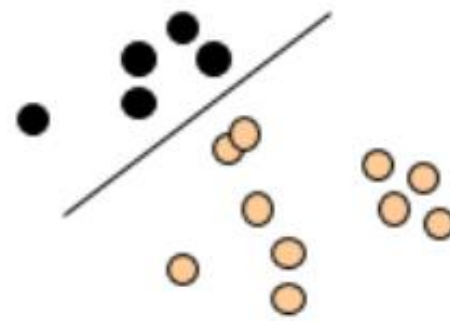
Dos enfoques principales para clasificación multiclase con regresión logística:

One-vs-All (OvA) o One-vs-Rest (OvR)

Softmax Regression (Regresión Logística Multinomial)

Clasificación Multiclase con One-vs-All (OvA)

- Entrenar **K** modelos de regresión logística binaria, uno para cada clase.
- Para la clase i , se entrena un clasificador que distingue entre "clase i " vs "no clase i ".
- La clase final es aquella con la mayor probabilidad: $\hat{y} = \arg \max_i h_{\theta}^{(i)}(x)$



Regresión Logística Multinomial (Softmax Regression)

En lugar de entrenar K modelos independientes, se usa un solo modelo con una generalización de la sigmoide llamada función softmax.

$$P(y = i \mid x) = \frac{e^{\theta^{(i)T} x}}{\sum_{j=1}^K e^{\theta^{(j)T} x}}$$

Cada clase i tiene un conjunto de parámetros $\theta^{(i)}$.

Función de costo (Cross-Entropy Loss):

$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K y_k^{(i)} \log P(y = k \mid x^{(i)})$$